

1

다항식 $2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지가 $-2x + 3$ 일 때, $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x) + Q(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1 이고, $\{P(x)\}^2 - P(x)Q(x) + \{Q(x)\}^2$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2 이다. $\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나누는 나머지가 2 , $\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x - 3$ 으로 나누는 나머지가 56 일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나누는 나머지를 구하시오.

5

다항식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x - 2) = x^2 + (a - 4)x + 3$ 이다.
- (나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 6이다.

이차식으로 나눈 나머지

6

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -3 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(4)$ 의 값을 구하시오.

7

다항식 $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -2 이고, $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 4 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

8

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 3x$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x + 1$ 이고, $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

9

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.
(나) $f(x)$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

10

다항식 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x + a$ 를 $x^2 - x + b$ 로 나눈 나머지가 $-4x + 7$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + bx + 1$ 로 나눈 나머지는 $mx + n$ 이다. $n - m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, m, n 은 상수이다.)

11

다항식 $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $x^2 + x + 1$ 이다. $P(6x)$ 를 $6x^2 - 5x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

몫과 나머지의 관계

12

다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 1$ 로 나누었을 때 몫이 $2x + 1$ 이고, 나머지는 $3x - 5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(30)$ 의 값을 구하시오.

13

다항식 $P(x)$ 를 $2x^3 + x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + 2$ 이고 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

14

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$ 를 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $ax^2 + bx + c$ 라 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1이고, $x + 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3 이다. $Q_1(x) + Q_2(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

삼차 이상의 식으로 나눈 나머지

16

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x - 2$ 이고, $x + 1$ 로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-x + 4$ 이다. $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + bx$ 라 할 때, $a^2 - b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

18

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 1이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지는 $3x + 2$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x - 1)(x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

19

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x$ 로 나눈 나머지가 $x + 2$, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 3x$ 로 나눈 나머지가 $3x + 2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

20

다항식 $f(x)$ 는 $x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어지고, $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $-6x$ 이다. $f(x)$ 를 $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

21

다항식 $x^n(x^2 - ax + b)$ 를 $(x - 2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $-2^{n+1}(x - 2)$ 가 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

22

다항식 $f(x)$ 를 $(x + 1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11, $x - 1$ 로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$ 를 $(x + 1)^3(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, 다항식 $R(x^2)$ 을 $x + \sqrt{2}$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

23

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 2이다.
(나) $f(x)$ 를 $(x - 3)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
(다) $f(x)$ 를 $(x - 3)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때,
 $R(1) = 6$ 이다.

24

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x) - 4$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.
(나) $f(0) = 4$

$f(x^{18})$ 을 $x^6 - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 할 때,
 $Q(1)$ 의 값을 구하시오.

25

실수 a, b, c 에 대하여 다항식 $P(x) = x^7 + ax^2 + bx + c$ 는 $x^2 - x + 1$ 을 인수로 갖는다. 다항식 $ax^3 + bx^2 + cx + 3$ 이 $x - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

수의 나머지

26

$7^{100} + 7^{99} + \cdots + 7 + 1$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

27

$2026^5 - 2026^3 + 1$ 을 2024로 나눈 나머지를 구하시오.

28

10^{12} 을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

29

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 3x + b$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이고, $x + 1$ 로 나누어떨어질 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

30

다항식 $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $x^2 - x - 2$ 로 나누어떨어질 때, $P(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

31

다항식 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 가 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

32

다항식 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 3$ 이 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + a + b$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

33

다항식 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - ax - 1$ 이 $2x + 1$ 로 나누어 떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

34

다항식 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 가 $x + 2$ 로 나누어떨어진다.
 $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $a + g(2)$ 의 값을 구하시오.

35

다항식 $2x^4 - 7x^3 + 2ax^2 - bx - 6$ 이 $(2x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$ 일 때, $ab - Q(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

36

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $(x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $xf(x^2) - 2x + 3$ 을 $x + 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

37

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 - 2x + 3$ 이 다항식 $g(x) = x^2 + x + b$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

인수정리와 다항식의 결정

38

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $2x - 1$ 과 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 서로 같다.
(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 0이다.

39

다항식 $x^3 + 5x^2 + 8x + 7$ 을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 모두 $x + 4$ 이다. 다항식 $P(x) + Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

40

삼차다항식 $f(x)$ 는 $(x - 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, $4 - f(x)$ 는 x^2 으로 나누어떨어진다. $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

41

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ P(x) + Q(x) = 2x^2 - 6x - 5$$

(나) $P(x)Q(x)$ 는 $x^2 + x - 2$ 로 나누어떨어진다.

$P(0) = 3$ 일 때, $Q(5)$ 의 값을 구하시오.

42

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \ f(1) = f(2) = f(3) = a \text{ (단, } a \text{는 상수)}$$

(나) $f(x^2 - x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 -5 이다.

43

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = (x + 1)g(x)$ 이다.
(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 6, $g(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

44

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1) = 1, f(2) = 2$
(나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 -1 이다.

다항식 $f(x - 1)$ 을 $2x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

45

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - ax^2 + bx + 3$ 을 $x - k$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다.
 $a + b + c + d + k$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k 는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

46

다항식 $4x^3 - ax + 2$ 를 $4x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 다항식 $Q(x)$ 를 $2x - 1$ 로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

47

다항식 $2x^3 + 5x^2 - x + 1$ 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $f(1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

48

다항식

$$f(x) = x^3 - (2k - 1)x^2 + (k^2 - k + 1)x - k + 1$$

을 $x - k + 1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(2) = 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

49

다항식 $x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1$ 을 $(x - 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하십시오.

고난도

50

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
(나) $f(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$ 의 값을 구하십시오.

51

최고차항의 계수가 3인 사차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1) = -1$, $f(-2) = -2$, $f(1) = 1$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 11이다. $f(2x + 4)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하십시오.

52

자연수 n 에 대하여 다항식

$$x^n \{x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b\}$$

를 $(x + 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x + 1)^2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

53

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x), B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 는 $B(x)$ 로 나누어떨어지고, $A(x)$ 를 $x^2 + B(x)$ 로 나누었을 때 몫은 $x + 2$, 나머지는 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 이다. $A(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $A(0) \neq 0$ 이다.)

54

다항식 $x^{21} - 21$ 을 $x^5 - 5$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

55

다항식 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

56

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 있다. 다항식 $f(x)$ 를 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 -1 , 다항식 $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 13 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $4x + 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $ax^2 + bx + c$ 이고 나머지가 0 일 때, $64(a^2 + b^2 + c^2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

57

다항식 $x^{2026} - 1$ 을 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 10$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

58

최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $P(x)$ 와 다항식 $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{P(x)\}^2 + \{P(x+1)\}^2 = x(x-1)Q(x)$$

를 만족시킨다. $Q(x)$ 를 $P(x)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x)$ 의 계수는 실수이다.)

59

최고차항의 계수가 1인 두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)g(x) + x - 1$ 은 $x - 1$ 로 나누어떨어진다.
 (나) $xf(x) - g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.
 (다) $f(x)$ 는 이차다항식이고, $f(2) = 3, g(3) = 2$ 이다.

$f(4) + g(4)$ 의 값을 구하시오.

60 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x + 1)P(x)$ 가 $x^2 - 1$ 로 나누어 떨어질 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

61 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 두 다항식

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$$

이 모두 $x + b$ 로 나누어떨어질 때, $P(b) + Q(a)$ 의 값을 구하시오.

62 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여 $\{P(x)\}^2$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 36이다. $P(0) \neq P(4)$ 일 때, 모든 $Q(-1)$ 의 값의 합을 구하시오.

63 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x - 1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x - 2)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(-1) + g(-1) = 18$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

상수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 를 $(x - a)^2$ 으로 나눈 나머지는 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 이다. $\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 6
 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여 $f(-1) = 5 - 2 - 3 + a + 4 = 5$
 $therefore a = 6$

2
[정답] -4
 $f(x) = (x^2 - 4)Q(x) - 2x + 3$ 이므로 $f(2) = -1$
 $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $4f(2) = -4$

3
[정답] -2
나머지 정리에 의하여
 $P(-1) + Q(-1) = -1$
 $\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 = 2$
 $\{P(-1)\}^3 + \{Q(-1)\}^3 =$
 $= \{P(-1) + Q(-1)\} \left[\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 \right]$
 $= (-1) \times 2 = -2$

4
[정답] -8
 $f(3) = a, g(3) = b$ 라 하면 $a + b = 2, a^3 + b^3 = 56$
 $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ 에서 $56 = 8 - 6ab$
 $therefore ab = -8$
따라서 $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는
 $f(3)g(3) = -8$

5
[정답] $\frac{106}{5}$
 $f(x - 2) = (x - 2)^2 + a(x - 2) + b = x^2 + (a - 4)x + 4 - 2a + b$
(가)에서 $4 - 2a + b = 3$
 $therefore b = 2a - 1$
(나)에서 $f(3) = 9 + 3a + b = 6$ $therefore 3a + b = -3$
연립하면 $a = -\frac{2}{5}, b = -\frac{9}{5}$
 $therefore f(5) = 25 + 5a + b = 25 - 2 - \frac{9}{5} = \frac{106}{5}$

6
[정답] 9
 $P(x) = (x + 2)(x - 1)Q(x) + ax + b$ 라 하면
 $P(1) = a + b = 3,$
 $P(-2) = -2a + b = -3$
연립하면 $a = 2, b = 1$ 이므로 $R(x) = 2x + 1$
따라서 $R(4) = 9$

정답 및 풀이

나머지정리

7
[정답] $\frac{8}{5}$
 $f(x) = (x + 2)(x - 3)Q(x) + ax + b$ 라 하면
 $f(-2) = -2a + b = -2,$
 $f(3) = 3a + b = 4$
연립하면 $a = \frac{6}{5}, b = \frac{2}{5}$
따라서 $R(1) = a + b = \frac{8}{5}$

8
[정답] 11
 $f(x) = x(x + 3)Q_1(x) + x + 1$ 이므로
 $f(0) = 1$
 $f(x) = (x + 2)(x - 1)Q_2(x) + 2x + 1$ 이므로
 $f(1) = 3$
 $f(x) = x(x - 1)Q_3(x) + ax + b$ 라 하면
 $f(0) = b = 1,$
 $f(1) = a + b = 3$
 $R(x) = 2x + 1$ 이므로
 $R(5) = 11$

9
[정답] 15
 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라 하면 (가)에서
 $2ax^2 + 2c = 0$
 $therefore a = c = 0$
(나)에서 $f(-1) = -1 - b = 0$ $therefore b = -1$
 $f(x) = x^3 - x$
 $R(x) = px + q$ 라 하면
 $f(2) = 2p + q = 6,$
 $f(-2) = -2p + q = -6$
 $therefore p = 3, q = 0,$
 $R(x) = 3x$
 $therefore R(5) = 15$

10
[정답] 41
 $f(x)$ 를 $x^2 - x + b$ 로 직접 나누면 몫은 $x^2 + x + (2 - b)$ 이고
나머지는 $(4 - 2b)x + a - 2b + b^2$
 $4 - 2b = -4, a - 2b + b^2 = 7$ $therefore b = 4,$
 $a = -1$
 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x - 1$ 을 $x^2 + 4x + 1$ 로 나누면
 $f(x) = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - 4x + 16) - 58x - 17$
 $m = -58, n = -17$ 이므로
 $n - m = 41$

11

[정답] 41

$$P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)Q(x) + x^2 + x + 1 \text{이므로 } P(2) = 7, \\ P(3) = 13$$

$$P(6x) = (2x-1)(3x-1)Q_1(x) + ax + b$$

$$x = \frac{1}{2} \text{을 대입하면} \\ P(3) = \frac{1}{2}a + b = 13$$

$$x = \frac{1}{3} \text{을 대입하면} \\ P(2) = \frac{1}{3}a + b = 7 \\ \text{연립하면 } a = 36, b = -5 \\ \text{therefore } a - b = 41$$

12

[정답] 19

$$P(x) = (x^2 + 2x - 1)(2x + 1) + 3x - 5 = \\ 2x^3 + 5x^2 + 3x - 6 = \\ 2x^3 + 5x^2 + 3x - 6 = \\ (x^2 + 1)(2x + 5) + x - 11$$

$$R(x) = x - 11 \text{이므로} \\ R(30) = 19$$

13

[정답] 3

$$P(x) = (2x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 2) + 4x^2 + 2x + 1 \text{이므로} \\ P(x) \text{를 } x^2 + 2 \text{로 나눈 나머지는 } 4x^2 + 2x + 1 \text{을} \\ x^2 + 2 \text{로 나눈 나머지와 같다.}$$

$$4x^2 + 2x + 1 = 4(x^2 + 2) + 2x - 7 \text{이므로}$$

$$R(x) = 2x - 7$$

$$\text{따라서 } R(5) = 3$$

14

[정답] 1

$$Q(x) = (x-3)S(x) + 3 \text{이라 하면}$$

$$f(x) = (x-1)P(x) + 1 = (x-1)\{(x-2)Q(x) + 3\} + 1$$

$$= (x-1)(x-2)(x-3)S(x) + 3(x-1)(x-2) + 3(x-1) + 1$$

$$\text{나머지는 } 3(x-1)(x-2) + 3(x-1) + 1 = 3x^2 - 6x + 4$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 3 - 6 + 4 = 1$$

15

[정답] 2

$$P(x) = (x-1)Q_1(x) + 1 \cdots \cdots$$

㉠

$$P(x) = (x+3)Q_2(x) - 3 \cdots \cdots$$

㉡

$$\text{㉠, ㉡에 } x = -1 \text{을 대입하면 } P(-1) = -2Q_1(-1) + 1 = 2Q_2(-1) - 3$$

$$2\{Q_1(-1) + Q_2(-1)\} = 4$$

$$\text{therefore } Q_1(-1) + Q_2(-1) = 2$$

16

[정답] 5

$$R(x) \text{는 이차 이하의 다항식이고, } f(x) \text{를 } x^2 + 1 \text{로 나눈 나머지가 } x - 2 \text{이므로}$$

$$f(x) = (x^2 + 1)(x + 1)Q(x) + a(x^2 + 1) + x - 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(-1) = 2a - 3 = 3$$

$$\text{therefore } a = 3$$

$$R(x) = 3(x^2 + 1) + x - 2 \text{이므로 } R(1) = 6 - 1 = 5$$

17

[정답] 7

$$x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1) \text{이므로 } f(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는}$$

$$ax^2 + bx \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지와 같다.}$$

$$ax^2 + bx = a(x^2 - x + 1) + (a+b)x - a \text{이므로} \\ (a+b)x - a = -x + 4 \\ a = -4, b = 3 \text{이므로} \\ a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

18

[정답] -5

$$R(x) = a(x+1)^2 + 3x + 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(1) = R(1) = 4a + 5 = 1 \text{ therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x+1)^2 + 3x + 2 \text{이므로 } R(3) = -16 + 11 = -5$$

19

[정답] 1

$$f(0) = 2, f(2) = 4, f(3) = 11$$

$$R(x) = ax^2 + bx + c \text{라 하면 } R(0) = f(0), \\ R(2) = f(2), R(3) = f(3) \text{이므로}$$

$$c = 2, 4a + 2b + 2 = 4, 9a + 3b + 2 = 11$$

$$\text{연립하면 } a = 2, b = -3 \\ \text{따라서 } R(1) = 2 - 3 + 2 = 1$$

20

[정답] -9

$$f(x) = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + R(x) \text{이므로 } R(x) \text{도 } x^2 + x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$R(x) = (x^2 + x + 1)(ax + b) \text{라 하면 } R(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는 } -6x \text{이다.}$$

$$x^2 + x + 1 = (x^2 - x + 1) + 2x \text{이므로} \\ R(x) = (x^2 - x + 1)(ax + b) + 2ax^2 + 2bx$$

$$2ax^2 + 2bx = 2a(x^2 - x + 1) + (2a + 2b)x - 2a$$

$$(2a + 2b)x - 2a = -6x \\ \text{therefore } a = 0, b = -3$$

$$R(x) = -3(x^2 + x + 1) \\ \text{therefore } R(1) = -9$$

21

[정답] 14

$$x^n(x^2 - ax + b) = (x - 2)^2 Q(x) - 2^{n+1}(x - 2) \text{ 따라서 } \textcircled{7}$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 2^n(4 - 2a + b) = 0 \text{ therefore } b = 2a - 4$$

$$x^2 - ax + 2a - 4 = (x - 2)(x + 2 - a) \text{이므로 } \textcircled{7} \text{의 양변을 } x - 2 \text{로 나누면}$$

$$x^n(x + 2 - a) = (x - 2)Q(x) - 2^{n+1}$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 2^n(4 - a) = -2^{n+1} \text{ therefore } a = 6, b = 8$$

$$\text{therefore } a + b = 14$$

22

[정답] -16

$$f(x) = (x + 1)^3(x - 1)Q(x) + R(x) \text{에서 } R(x) \text{는 삼차 이하이다.}$$

$$f(x) \text{를 } (x + 1)^3 \text{으로 나눈 나머지가 11이므로}$$

$$R(x) = a(x + 1)^3 + 11$$

$$f(1) = R(1) = 8a + 11 = 3 \text{ therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x + 1)^3 + 11$$

$$R(x^2) \text{을 } x + \sqrt{2} \text{로 나눈 나머지는 } R(2) = -27 + 11 = -16$$

23

[정답] -10

$$(나) \text{에서 몫과 나머지를 } ax + b \text{라 하면 } f(x) = (x - 3)^2(ax + b) + ax + b$$

$$(가) \text{에서 } f(3) = 3a + b = 2 \text{ therefore } b = 2 - 3a$$

$$ax + b = a(x - 3) + 2$$

$$\text{이므로 } f(x) = a(x - 3)^3 + 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$$

$$R(x) = 2(x - 3)^2 +$$

$$a(x - 3) + 2 \text{에서}$$

$$R(1) = 8 - 2a + 2 = 6$$

$$\text{therefore } a = 2$$

$$f(x) = (x - 3)^2(2x - 4) + 2x - 4 \text{이므로}$$

$$f(1) = 4 \times (-2) - 2 = -10$$

24

[정답] 9

$$f(x) = x^2 + ax + b \text{라 하면 } (나) \text{에서 } b = 4, (가) \text{에서 } f(-1) = 1 - a + 4 = 4 \text{ therefore } a = 1$$

$$f(x^{18}) = x^{36} + x^{18} + 4 = (x^{36} - 1) + (x^{18} - 1) + 6$$

$$x^{36} - 1 = (x^6 - 1)(x^{30} + x^{24} + \dots + x^6 + 1), x^{18} - 1 = (x^6 - 1)(x^{12} + x^6 + 1)$$

$$\text{이므로 나머지는 6이고 } Q(x) = (x^{30} + x^{24} + \dots + x^6 + 1) + (x^{12} + x^6 + 1)$$

$$\text{therefore } Q(1) = 6 + 3 = 9$$

25

[정답] 120

$$x^6 - 1 = (x^3 + 1)(x^3 - 1) \text{이고 } x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{이므로 } x^6 - 1 \text{은 } x^2 - x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$x^7 = x(x^6 - 1) + x, ax^2 = a(x^2 - x + 1) + ax - a \text{이므로}$$

$$P(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는 } x + ax - a + bx + c = (1 + a + b)x + c - a = 0$$

$$\text{therefore } b = -a - 1, c = a$$

$$a + b + c + 3 = 0 \text{에서}$$

$$a + 2 = 0 \text{ therefore } a = -2, b = 1, c = -2$$

$$P(x) = x^7 - 2x^2 +$$

$$x - 2 \text{ therefore}$$

$$P(2) = 128 - 8 + 2 - 2 = 120$$

26

[정답] 5

$$f(x) = x^{100} + x^{99} + \dots + x + 1 \text{이라 하면 } f(x) \text{를 } x - 1 \text{로 나눈 나머지는 } f(1) = 101$$

$$f(x) = (x - 1)Q(x) + 101 \text{ (} Q(x) \text{는 정수 계수)}$$

$$x = 7 \text{을 대입하면 } 7^{100} + \dots + 7 + 1 = 6Q(7) + 101 = 6\{Q(7) + 16\} + 5$$

$$\text{therefore 나머지는 5}$$

27

[정답] 25

$$2024 = x \text{라 하면 } (x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1 \text{을 } x \text{로 나눈 나머지는 } 2^5 - 2^3 + 1 = 25$$

$$(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1 = xQ(x) + 25 \text{ (} Q(x) \text{는 정수 계수)}$$

$$x = 2024 \text{를 대입하면 } 2026^5 - 2026^3 + 1 = 2024 \times Q(2024) + 25 \text{ therefore 나머지는 25}$$

28

[정답] 10000

$$10^4 = x \text{라 하면 } 10^{12} = x^3, 10001 = x + 1$$

$$x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1 = (x + 1)(x^2 - x) + x$$

$$x = 10^4 \text{을 대입하면 } 10^{12} = 10001 \times (10^8 - 10^4) + 10000$$

$$\text{therefore 나머지는 10000}$$

29

[정답] -2

$$f(2) = 8 + 4a - 6 + b = -6 \text{ therefore } 4a + b = -8$$

$$f(-1) = -1 + a + 3 + b = 0 \text{ therefore } a + b = -2$$

$$\text{연립하면 } a = -2, b = 0$$

$$\text{따라서 } a - b = -2$$

30

[정답] -6

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) \text{이므로 } P(2) = 0, P(-1) = 0$$

$$16 + 4a + 2b - 2 = 0, -2 + a - b - 2 = 0$$

$$\text{연립하면 } a = -1, b = -5$$

$$P(1) = 2 - 1 - 5 - 2 = -6$$

31

[정답] 3

$$\text{몫을 } x + c \text{라 하면 } x^3 + 3x^2 + ax + b = (x + 1)^2(x + c)$$

$$= x^3 + (c + 2)x^2 + (2c + 1)x + c$$

$$c + 2 = 3 \text{에서 } c = 1 \text{이므로 } a = 3, b = 1$$

$$\text{따라서 } ab = 3$$

32

[정답] 48

$$\text{최고차항과 상수항을 생각하면 } f(x) = (x + 1)^2(2x - 3) = 2x^3 + x^2 - 4x - 3$$

$$a = 1, b = -4 \text{이므로 } x + a + b = x - 3$$

$$\text{구하는 나머지는 } f(3) = 54 + 9 - 12 - 3 = 48$$

33

[정답] -1

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{a}{2} - 1 = 0$$

$$\text{therefore } a = 1$$

$$2x^3 + 3x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x^2 + x - 1) \text{이므로 } Q(x) = x^2 + x - 1$$

$$\text{따라서 } Q(-1) = -1$$

34

[정답] 3

$$f(-2) = -8 + 6 + a = 0 \text{ therefore } a = 2$$

$$x^3 - 3x + 2 = (x + 2)g(x) \text{에 } x = 2 \text{를 대입하면 } 4 = 4g(2)$$

$$\text{therefore } g(2) = 1$$

$$\text{따라서 } a + g(2) = 3$$

35

[정답] 19

$$\text{최고차항과 상수항을 생각하면 } Q(x) = x^2 + cx + 3 \text{으로 놓을 수 있다.}$$

$$(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + cx + 3) \text{의 } x^3 \text{의 계수는 } 2c - 3 = -7$$

$$\text{therefore } c = -2$$

$$x^2 \text{의 계수 } 6 - 3c - 2 = 10 = 2a \text{ therefore } a = 5$$

$$x \text{의 계수 } -9 - 2c = -5 = -b$$

$$\text{therefore } b = 5$$

$$Q(3) = 9 - 6 + 3 = 6 \text{이므로 } ab - Q(3) = 25 - 6 = 19$$

36

[정답] -93

$$f(-1) = -1 + a - b - 2 = 0, f(2) = 8 + 4a + 2b - 2 = 0$$

$$\text{연립하면 } a = 0, b = -3$$

$$\text{이므로 } f(x) = x^3 - 3x - 2$$

$$\text{구하는 나머지는}$$

$$-2f(4) + 4 + 3 =$$

$$-2 \times 50 + 7 = -93$$

37

[정답] 36

$$f(x) = (x^2 + x + b)(x^2 + px + q) \text{라 하면}$$

$$\text{우변} = x^4 + (p + 1)x^3 + (q + p + b)x^2 + (q + bp)x + bq$$

$$\text{계수를 비교하면 } p = -1, q - 1 + b = a, q - b = -2, bq = 3$$

$$b(b - 2) = 3 \text{이고 } b \text{는 자연수이므로 } b = 3, q = 1, a = 3$$

$$f(x) + g(x) \text{를 } x - 2 \text{로 나눈 나머지는 } f(2) + g(2) = 27 + 9 = 36$$

38

[정답] 5

$$f(x) = x^2 + px + q \text{라 하면 (가)에서 } f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{1}{4} + \frac{p}{2} + q = \frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q \text{ therefore } p = 0$$

$$\text{(나)에서 } f(2) = 4 + q = 0 \text{ therefore } q = -4$$

$$f(x) = x^2 - 4 \text{이므로 } f(3) = 5$$

39

[정답] 40

$$x^3 + 5x^2 + 8x + 7 - (x + 4) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3 = (x + 1)^2(x + 3)$$

$$P(x), Q(x) \text{는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 } (x + 1)^2, (x + 1)(x + 3)$$

$$\text{구하는 나머지는 } P(3) + Q(3) = 16 + 24 = 40$$

40

[정답] -6

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(px + q) \text{ (} p \neq 0 \text{)} \text{라 하면}$$

$$4 - f(x) \text{가 } x^2 \text{으로 나누어 떨어지므로 } f(x) \text{의 상수항은 4, 일차항의 계수는 0}$$

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2)(px + q) \text{에서 상수항 } 2q = 4 \text{ therefore } q = 2$$

$$\text{일차항의 계수 } 2p - 3q = 0 \text{ therefore } p = 3$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(3x + 2) \text{ therefore } f(-1) = (-2) \times (-3) \times (-1) = -6$$

41

[정답] 7

$$P(1) + Q(1) = -9, P(-2) + Q(-2) = 15 \text{이고 (나)에서 } P(1)Q(1) = 0, P(-2)Q(-2) = 0$$

$$(i) P(1) = 0, Q(-2) = 0 \text{일 때 } P(x) = (x - 1)(x - 3) \text{이고 } Q(x) = 2x^2 - 6x - 5 - P(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4) \text{ (조건을 만족)}$$

$$(ii) P(-2) = 0 \text{이면 } P(x) = (x + 2)\left(x + \frac{3}{2}\right) \text{이고 } Q(1) = -9 - P(1) = -\frac{33}{2} \neq 0 \text{이므로 } P(1) = 0 \text{이 되어야 하나 모순}$$

$$\text{따라서 } Q(x) = (x + 2)(x - 4) \text{이고 } Q(5) = 7$$

42

[정답] 7

(가)에서 $f(x) - a = (x-1)(x-2)(x-3)$
 (나)에서 나머지 정리에 의하여 $f(1^2 - 1) = f(0) = -5$
 $f(0) = -6 + a = -5$
 $therefore a = 1$
 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + 1$ 이므로
 $f(4) = 6 + 1 = 7$

43

[정답] $\frac{155}{4}$

(가)에서 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $g(x) = x^2 + px + q$ 라 하자.

$f(2) = 3g(2) = 6$ 에서
 $g(2) = 4 + 2p + q = 2$
 $g(-2) = 4 - 2p + q = -1$

연립하면 $p = \frac{3}{4}, q = -\frac{7}{2}$
 $g(3) = 9 + \frac{9}{4} - \frac{7}{2} = \frac{31}{4}$,
 $f(3) = 4g(3) = 31$

따라서 $f(3) + g(3) = 31 + \frac{31}{4} = \frac{155}{4}$

44

[정답] $-\frac{169}{8}$

$f(x) - x$ 는 $x-1, x-2$ 를 인수로 가지므로
 $f(x) - x = (x-1)(x-2)(x-k)$
 (나)에서 $f(3) = 2(3-k) + 3 = -1$ $therefore k = 5$

$f(x) = (x-1)(x-2)(x-5) + x$

$f(x-1)$ 을 $2x-1$ 로 나눈 나머지는 $f(\frac{1}{2} - 1) = f(-\frac{1}{2})$
 $= (-\frac{3}{2}) \times (-\frac{5}{2}) \times (-\frac{11}{2}) - \frac{1}{2} = -\frac{169}{8}$

45

[정답] 9

$1 \times k = 2$ 이므로 $k = 2$
 $-a + 2 = 5$ 이므로 $a = -3$
 $c = 5 \times 2 = 10$
 $d \times 2 = 10$ 이므로 $d = 5$
 이고 $b + c = d$ 에서 $b = -5$
 $therefore a + b + c + d + k = -3 - 5 + 10 + 5 + 2 = 9$

46

[정답] -5

조립제법으로 $4x^3 - ax + 2$ 를 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rr} \frac{1}{2} & 4 & 0 \\ & & 2 \\ \hline & 4 & 2 \end{array}$$

$4x^3 - ax + 2 = (x - \frac{1}{2}) \{4x^2 + 2x + (1 - a)\} + \frac{5-a}{2}$
 $= (4x - 2) \{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}\} + \frac{5-a}{2}$
 $Q(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}$
 이므로 $Q(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1-a}{4} = \frac{3-a}{4}$
 $\frac{3-a}{4} = 2$ 에서 $a = -5$

47

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rr} \frac{1}{2} & 2 & 5 \\ & & 1 \\ \hline & 2 & 6 \end{array}$$

$2x^3 + 5x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})(2x^2 + 6x + 2) + 2$
 $= (2x - 1)(x^2 + 3x + 1) + 2$
 $f(x) = 2x^2 + 6x + 2$,
 $g(x) = x^2 + 3x + 1$ 이므로
 $f(1) + g(2) = 10 + 11 = 21$

$$\begin{array}{r|rr} -\frac{a}{48} & 2 \\ & 1 \\ \hline & 8 \end{array}$$

[정답] $8\frac{1-a}{2}$
 $k - 1$ 로 나누면
 $f(x) = x^3 - (2r + 1)x^2 + (r^2 + r + 1)x - 1$
 조립제법으로 $x - r$ 로 나누면 몫은 $Q(x) = x^2 - (r + 1)x + 1$, 나머지는 0
 $Q(2) = 3 - 2r = 1$ 에서 $r = 1$, 즉 $k = 2$
 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$ 이므로
 $f(3) = 8$

49

[정답] -3

조립제법을 반복하여 이용하면
 $x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^4 - 2x^3 + x = (x - 1)(x^3 - x^2 - x) = (x - 1)(x^2 - 1) - 1$

따라서 주어진 식은 $(x - 1)^3(x^2 - 1) - (x - 1)^2 + 1$
 $R(x) = -(x - 1)^2 + 1$
 이므로 $R(3) = -4 + 1 = -3$

50

[정답] 9

(가)에서 몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면 $f(x) = (x^3 + 1)Q(x) + Q(x) = (x^3 + 2)Q(x)$
 $Q(x)$ 는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$f(x) - x = (x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + Q(x) - x$ 이므로 (나)에서 $Q(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$Q(x) = a(x^2 - x + 1) + x$ (a 는 상수)

$f(2) = 10Q(2) = 80$ 에서 $Q(2) = 3a + 2 = 8$
 $therefore a = 2$

$Q(x) = 2x^2 - x + 2$ 이므로 $f(1) = 3Q(1) = 9$

51

[정답] $\frac{21}{2}$

$g(x) = f(x) - x$ 라 하면
 $g(-1) = g(-2) =$
 $g(1) = 0$ 이므로

$f(x) = 3(x+1)(x+2)(x-1)(x-k) + x$ (k 는 상수)

$f(2) = 36(2-k) + 2 = 11$ *therefore* $k = \frac{7}{4}$

구하는 나머지는 $f(0) = 3 \times 1 \times 2 \times (-1) \times (-\frac{7}{4}) = \frac{21}{2}$

52

[정답] 40

$x+1 = t$ 로 놓으면

$x^n = (t-1)^n$ 이고

$x^3 + (-2a+b)x^2 + (a-1)x + 3a-b =$
 $t^3 + (-2a+b-3)t^2 + (5a-2b+2)t$

$(t-1)^n =$

$(-1)^n \{1 - nt + \dots\}$ 이

므로 나머지의 t 의 계수와

t^2 의 계수를 비교하면

$5a-2b+2=0,$

$-(-2a+b-3)=1$

연립하면 $a=2, b=6$ 이

므로 $a^2+b^2=40$

53

[정답] -3

$A(x) =$
 $\{x^2 + B(x)\}(x+2) +$
 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$

나머지 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 의
 차수가 $x^2 + B(x)$ 의 차수
 보다 낮으려면 $B(x)$ 는 최
 고차항의 계수가 2인 일차
 식이다.

$B(x) = 2x - a$ 라 하면

$A(x) = (x^2 + 2x -$
 $a)(x+2) - 4ax + a^2$

$A(\frac{a}{2}) = 0$ 에서

$\frac{a^2}{4}(\frac{a}{2} + 2) - a^2 = 0,$

$a \neq 0$ 이므로 $a = 4$

$A(x) = (x^2 + 2x -$
 $4)(x+2) - 16x + 16$ 이
 므로 $A(1) = -3 - 16 +$
 $16 = -3$

54

[정답] 604

$x^5 = t$ 라 하면 $x^{21} -$

$21 = xt^4 - 21$

$t^4 - 625 = (t-5)(t^3 +$
 $5t^2 + 25t + 125)$ 이므로

$x^{21} - 21 = x(t^4 -$

$625) + 625x - 21 =$

$(x^5 - 5)Q(x) +$

$625x - 21$

$R(x) = 625x - 21$ 이므

로 구하는 나머지는

$R(1) = 604$

55

[정답] 37

$2x^3 - 5x^2 + 6x - 1 =$
 $(x^2 - x + 1)(2x - 3) +$
 $x + 2$

따라서 $(2x^3 - 5x^2 +$
 $6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로
 나눈 나머지는 $(x+2)^3$ 을
 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지
 와 같다.

$(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 +$
 $12x + 8$ 이고

$x^3 = (x+1)(x^2 - x +$
 $1) - 1, x^2 = (x^2 - x +$
 $1) + x - 1$ 이므로

나머지는 $-1 + 6(x -$

$1) + 12x + 8 = 18x + 1$

$R(x) = 18x + 1$ 이므로

$R(2) = 37$

56

[정답] 54

$f(x) = (4x+1)(ax^2 +$
 $bx+c)$ 이고 최고차항의
 계수가 1이므로 $a = \frac{1}{4}$

$f(x) = (x + \frac{1}{4})(x^2 +$
 $4bx + 4c)$ 에서 $p = 4b,$

$q = 4c$ 라 하면

$f(-\frac{1}{2}) =$
 $-\frac{1}{4}(\frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q) = -1,$

$f(3) = \frac{13}{4}(9 + 3p +$
 $q) = 13$

$-\frac{p}{2} + q = \frac{15}{4}, 3p + q =$
 -5 *therefore* $p = -\frac{5}{2},$

$q = \frac{5}{2}$

$b = -\frac{5}{8}, c = \frac{5}{8}$ 이므로

$64(a^2 + b^2 + c^2) = 4 +$
 $25 + 25 = 54$

57

[정답] 9

$x^5 - 1 = (x-1)(x^4 +$
 $x^3 + x^2 + x + 1)$ 이므로
 $x^5 - 1$ 은 $x^4 + x^3 +$
 $x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어
 진다.

$x^{2026} - 1 = x(x^{2025} -$
 $1) + x - 1$ 이고 $x^{2025} -$
 $1 = (x^5)^{405} - 1$ 은 $x^5 -$
 1 로 나누어떨어진다.

따라서 $R(x) = x - 1$ 이고

$R(10) = 9$

58

[정답] 216

$x = 0$ 을 대입하면

$\{P(0)\}^2 + \{P(1)\}^2 = 0$

therefore $P(0) =$

$P(1) = 0$

$x = 1$ 을 대입하면

$\{P(1)\}^2 + \{P(2)\}^2 = 0$

therefore $P(2) = 0$

$P(x) = 2x(x-1)(x-$

$2), P(x+1) = 2x(x+$
 $1)(x-1)$

$Q(x) = 4x(x-$
 $1)\{(x-2)^2 + (x+1)^2\}$
 $4x(x-1)(2x^2 - 2x +$
 $5)$

$2x^2 - 2x + 5 = (x-$
 $2)(2x+2) + 9$ 이므로

$Q(x) = 4x(x-1)(x-$
 $2)(2x+2) + 36x(x-$
 $1) = P(x)(4x+4) +$
 $36x(x-1)$

$R(x) = 36x(x-1)$

therefore $R(3) = 216$

59

[정답] 42

(가)에서 $f(1)g(1) = 0$ (나)에서 나머지가 상수이므로 몫도 상수 r 이고

$$xf(x) - g(x) = (x - 2)r + r = (x - 1)r$$

$$g(x) = xf(x) - r(x - 1) \text{이므로 } g(1) = f(1)$$

$$\text{therefore } f(1) = g(1) = 0$$

$$f(x) = (x - 1)(x - k) \text{라 하면 } f(2) = 2 - k = 3 \text{ therefore } k = -1,$$

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$g(x) = x(x^2 - 1) -$$

$$r(x - 1) = (x - 1)(x^2 + x - r)$$

$$g(3) = 2(12 - r) = 2$$

$$\text{therefore } r = 11$$

$$\text{therefore } f(4) +$$

$$g(4) = 15 + 3 \times 9 = 42$$

60

[정답] 48

몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면

$$P(x) = (x^2 - 1)Q(x) + Q(x) = x^2Q(x)$$

$$(x + 1)P(x) \text{가 } (x + 1)(x - 1) \text{로 나누어떨어지므로 } 2P(1) = 0$$

$$P(1) = Q(1) = 0 \text{이고}$$

$$Q(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 일차식이므로}$$

$$Q(x) = x - 1$$

$$P(x) = x^2(x - 1) \text{이므로}$$

$$P(4) = 48$$

61

[정답] -3

$$P(x) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + 2) \text{이므로 } b = -1 \text{ 또는 } b = 2$$

$$(i) b = -1 \text{이면 } Q(1) = a + 2 = 0$$

$$\text{therefore } a = -2$$

$$(ii) b = 2 \text{이면 } Q(-2) = 4a + 5 = 0 \text{에서 } a \text{가 정수가 아니다.}$$

$$a = -2, b = -1 \text{이므로}$$

$$P(-1) + Q(-2) = -6 + 3 = -3$$

62

[정답] 8

$$\{P(x)\}^2 = (x + 1)(x - 5)Q(x) + 36 \text{이므로}$$

$$P(-1) = + - 6,$$

$$P(5) = + - 6$$

$$P(0) \neq P(4) \text{이므로 } y =$$

$$P(x) \text{의 축이 } x = 2 \text{가 아니고, } P(-1) \neq P(5)$$

$$(i) P(-1) = 6,$$

$$P(5) = -6 \text{이면 } P(x) = x^2 - 6x - 1$$

$$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 6x + 5)(x^2 - 6x - 7) \text{이므로 } Q(x) = (x -$$

$$1)(x - 7), Q(-1) = 16$$

$$(ii) P(-1) = -6,$$

$$P(5) = 6 \text{이면 } P(x) = x^2 - 2x - 9$$

$$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 15)$$

$$\text{이므로 } Q(x) = x^2 - 9,$$

$$Q(-1) = -8$$

$$\text{따라서 구하는 합은 } 16 + (-8) = 8$$

63

[정답] 10

(가), (나)에서

$$f(x)g(x) = (x - 1)h(x)A(x),$$

$$g(x)h(x) = (x - 2)f(x)B(x) \quad (A(x),$$

$$B(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 일차식})$$

두 식을 곱하면

$$\{g(x)\}^2 = (x - 1)(x - 2)A(x)B(x) \text{이므로}$$

$$g(1) = g(2) = 0$$

$$g(x) = (x - 1)(x - 2)$$

$$f(x)(x - 2) =$$

$$h(x)A(x) \text{에서 } h(2) \neq 0$$

$$\text{이면 } A(x) = x - 2,$$

$$f(x) = h(x) \text{가 되어 모순이므로 } h(2) = 0$$

$$\text{같은 방법으로 } f(1) = 0 \text{이}$$

$$\text{므로 } f(x) = (x -$$

$$1)(x - a), h(x) = (x - 2)(x - b) \text{라 하면 } (x -$$

$$1)(x - a) = (x -$$

$$b)A(x)$$

$$b = 1 \text{이면 } g(x) = h(x) \text{이므로 } a = b$$

$$f(-1) + g(-1) =$$

$$2(1 + a) + 6 = 18$$

$$\text{therefore } a = b = 5$$

$$\text{따라서 } h(0) = (-2) \times (-5) = 10$$

64

[정답] 16

$$\text{나머지 } 2f(x) + 6x^2 - 4$$

$$\text{는 일차 이하이므로 } f(x)$$

$$\text{는 최고차항의 계수가 } -3 \text{인 일차식이다.}$$

$$f(x) = -3x^2 + bx + c \text{라 하자.}$$

$$\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3 = (x + 1)(x - 5)Q(x) + 2$$

$$\text{에서 } \{f(-1) - 1\}^2 = 0,$$

$$\{f(5) - 1\}^2 = 0$$

$$f(-1) = f(5) = 1 \text{이므로 } b = 12, c = 16,$$

$$f(x) = -3x^2 + 12x + 16$$

$$f(x) = -3(x - a)^2 + 2f(x) + 6x^2 - 4 \text{에 } x =$$

$$a \text{를 대입하면 } f(a) +$$

$$6a^2 - 4 = 0$$

$$3a^2 + 12a + 12 =$$

$$3(a + 2)^2 = 0$$

$$\text{therefore } a = -2$$

$$\text{따라서 } f(a^2) = f(4) =$$

$$-48 + 48 + 16 = 16$$